

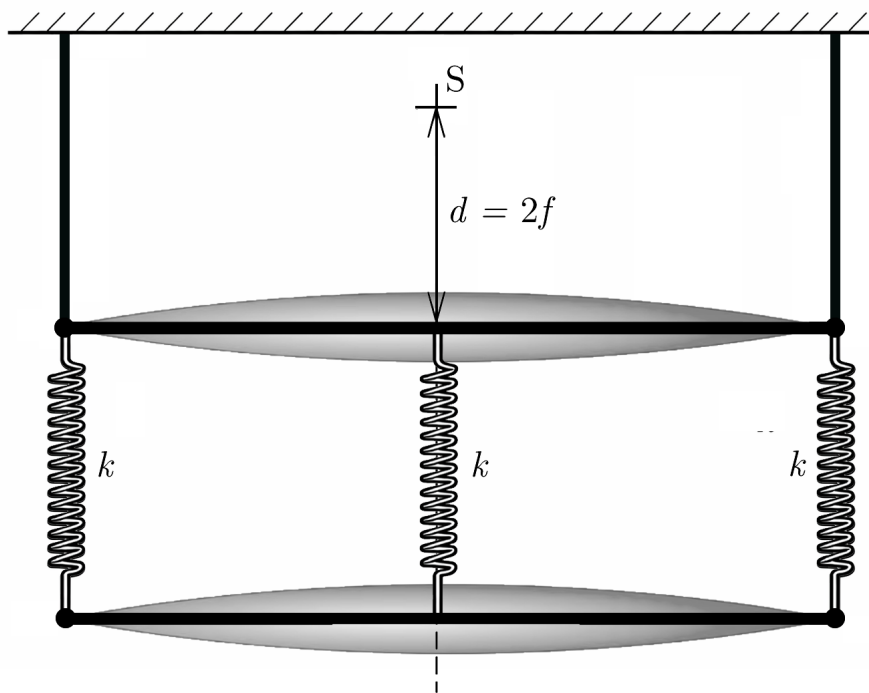


Ústřední komise fyzikální olympiády České republiky
Úlohy krajského kola 67. ročníku FO
kategorie A

1. Pružiny mezi čočkami

Dvě stejné tenké spojně čočky, každá o hmotnosti m s ohniskovou vzdáleností f , jsou spojeny čtyřmi stejnými pružinami o tuhosti k . Systém je zavěšen za první čočku podle obrázku 1. Bodový zdroj světla S je umístěn na ose obou čoček ve vzdálenosti $d = 2f$ nad horní čočkou. Přidržíme-li spodní čočku tak, aby pružiny nebyly namáhány, vychází ze soustavy rovnoběžný svazek paprsků. Jestliže spodní čočku uvolníme, pak se po ustavení rovnováhy vytvoří skutečný obraz ve vzdálenosti $9f$ od zdroje. Určete

- počáteční vzdálenost mezi čočkami,
- vzdálenost mezi čočkami po uvolnění spodní čočky,
- hmotnost každé čočky.



Obr. 1

2. Tři nabitá tělíska

Na nevodivé vodorovné podložce udržujeme tři malá tělíska hmotnosti m a s nábojem Q tak, že leží ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku o straně a . Součinitel tření mezi každým tělískem a podložkou je f . Tělíska uvolníme.

- a) Jakou podmínku musí splňovat součinitel tření f , aby se tělíska od sebe začala vzdalovat?
- b) Jakou dráhu každé tělísko urazí do zastavení, je-li tato podmínka splněna?
- c) Jaké největší rychlosti každé tělísko dosáhne?

Elektrostatická potenciální energie $E_p = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$, kde r je vzdálenost mezi náboji.

3. Chlazení procesoru

U procesoru osobního počítače (CPU) se téměř celý elektrický příkon uvnitř čipu přeměňuje na teplo kvůli elektrickému odporu a ztrátám při spínání tranzistorů. Příliš vysoká teplota může procesor dlouhodobě poškozovat, proto je nutné procesor chladit. U velmi výkonných procesorů se používá vodní chlazení, kterým se budeme zabývat v této úloze.

Procesor při maximální zátěži vyvíjí stálý tepelný výkon $P = 250 \text{ W}$. Teplota okolí i počáteční teplota všech částí je $t_0 = 20^\circ\text{C}$. Nechceme, aby se procesor zahříval na teplotu vyšší než $t_{\text{krit}} = 80^\circ\text{C}$.

- Za jak dlouho se procesor ohřeje z t_0 na t_{krit} , pokud nemá žádný chladič a veškeré teplo se ukládá jen do procesoru?
- Na procesor umístíme přes vrstvu teplovodivé pasty měděný blok, kterým bude proudit voda. Jaký je teplotní rozdíl ΔT mezi procesorem a vodou způsobený vedením tepla v měděném bloku a v pastě?
- Za jak dlouho se procesor ohřeje z t_0 na t_{krit} , pokud je nasazen vodní blok, ale průtok je zastaven (čerpadlo nečerpá vodu) a teplo se ukládá do procesoru, měděného bloku a vody v okruhu?
- Jaký minimální objemový průtok vody Q_v je potřeba, aby při funkčním chlazení teplota procesoru nepřekročila t_{krit} ? Uvažujte, že do bloku vstupuje voda o teplotě $t_{\text{in}} = t_0$ a v nejhorším případě platí $t_{\text{proc}} = t_{\text{out}} + \Delta T$.
- Jaký minimální objemový průtok vody Q_v je potřeba, aby se voda při průchodu měděným blokem ohřála maximálně o $\Delta t = t_{\text{out}} - t_{\text{in}} = 5,0^\circ\text{C}$?

Pro stacionární vedení tepla deskou tloušťky l a plochy styku S platí Fourierův zákon

$$\frac{\Delta Q}{\Delta \tau} = \lambda \frac{S}{l} \Delta T,$$

kde λ je tepelná vodivost materiálu, ΔT je rozdíl teplot na obou stranách desky a τ je čas. V ustáleném stavu lze položit $\frac{\Delta Q}{\Delta \tau} = P$.

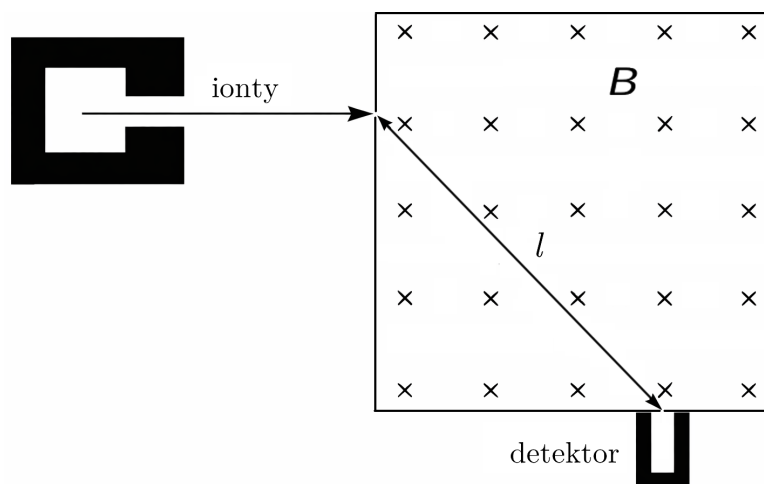
Měděný blok má tloušťku $d = 5,0 \text{ mm}$, plochu $S = 625 \text{ mm}^2$ a tepelnou vodivost $\lambda_{\text{Cu}} = 390 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Tloušťka vrstvy teplovodivé pasty je $\delta = 0,10 \text{ mm}$, její tepelná vodivost je $\lambda_p = 20 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Vrstva je na celém rozhraní mezi procesorem a měděným blokem.

Procesor má hmotnost $m_{\text{proc}} = 0,030 \text{ kg}$ a měrnou tepelnou kapacitu $c_{\text{proc}} = 700 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Měděný blok má hmotnost $m_{\text{Cu}} = 0,15 \text{ kg}$ a měrnou tepelnou kapacitu $c_{\text{Cu}} = 385 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Voda v okruhu má hmotnost $m_v = 0,20 \text{ kg}$, měrnou tepelnou kapacitu $c_v = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ a hustotu $\rho_v = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. V části c) uvažujte, že celá hmotnost m_v vody má stejnou teplotu jako měděný blok. Teplotní gradienty uvnitř částí zanedbejte. Při stálém výkonu je teplotní rozdíl mezi procesorem a vodou dán (v každém okamžiku) stacionárním vedením.

4. Hmotnostní spektrometr

Na obrázku je 2 zjednodušené schéma hmotnostního spektrometru, určeného k měření hmotností molekul. Zkoumaná látka je ionizována zahřátím na teplotu T na žhavém vlákně tak, že od molekuly je odtržen jeden elektron. Ionty jsou pak urychlovány pomocí napětí U . Nejprve zanedbejme tepelnou energii iontů ($eU \gg kT$, kde e je elementární náboj a k Boltzmannova konstanta). Úzký svazek urychlených iontů vstupuje do oblasti s homogenním magnetickým polem. Magnetické pole ionty vychyluje a v závislosti na jejich hmotnosti mohou dopadnout na detektor. Sklon spojnice zdroje a detektoru je 45° .

- Vyjádřete hmotnost M těch iontů, které dopadnou do středu detektoru, pomocí veličin B , l , U a e .
- Vstup do detektoru je kruh o poloměru r ($r \ll l$). V důsledku toho by do detektoru mohly vstupovat také ionty s poněkud jinou hmotností, než je vypočtena v úloze a). Vzniká tak určitá nejistota v určení hmotnosti, kterou označíme dM . Na základě znalosti r určete nejistotu dM .
Návod: Vzhledem k zadání využijte diferenciál funkce $dy = f'(x) \cdot dx$.
- Pokud dopadají ionty podle otázky a) do středu detektoru, dopadají kolmo na jeho detekční plochu. Podle otázky b) je ale zřejmé, že detektor může registrovat také ionty, které dopadají pod jinými úhly. Vypočtete maximální úhel $\Delta\varphi$, o který se může směr dopadu lišit od kolmice na detekční plochu.
Návod: Využijte aproximaci, že $r \ll l$ a že pro malé úhly (v radiánech) platí $\Delta\varphi \approx \sin \Delta\varphi \approx \tan \Delta\varphi$.
- Nyní předpokládejme, že r je zanedbatelně malé, ale nemůžeme zanedbat tepelné efekty. Ionty jsou již před urychlením v chaotickém pohybu s kinetickou energií řádově $E_k \approx kT$ ($kT \ll eU$). Po urychlení pak vstupují ionty do magnetického pole s „rozmazanou“ hodnotou kinetické energie, což způsobí rozmazání vypočtené hmotnosti iontů o hodnotu δM (rozlišovací schopnost spektrometru). Ze znalosti T určete pomocí diferenciálu funkce rozlišovací schopnost spektrometru δM .



Obr. 2